2023-2024 春夏 信号期末回忆卷

From CC98，organized by CuSO427

一、填空题

1. $f(t) = sin(2t+1) + cos(3t-1)$，其基波周期为_____.

2. $\int_{0^-}^{\infty} \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{3}\right) \delta(t)\, dt =$ _____.

3. $[e^{3t}u(t)] * \frac{d\delta(t)}{dt} =$ _____.

4. 信号 $e^{j(2t+\frac{\pi}{4})}$ 的功率为 _____.

5. $y(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\tau)\, d\tau$ 的单位冲激响应 $h(t)$ 为_____.

6. 信号 $e^{-|t|}$ 的 CFT 为 _____.

7. 已知系统频率特性为 $H(e^{j\omega}) = 1$，$|\Omega| < \frac{\pi}{3}$，其余值全为 0，当输入信号为 $x(t) = 5sin(\frac{n\pi}{4}) + 3sin(\frac{n\pi}{3})$ 时，输出 $y(n)$ 的表达式为 _____.

8. $H(z) = \frac{-3z^{-1}}{2-\frac{5}{4}z^{-1}+\frac{1}{8}z^{-2}}$，当其为稳定因果系统时，z 的收敛域为 _____.

9. 若复数乘一次需要 $10\mu s$，复数加一次需要 $2\mu s$，则当 $N = 500$ 的 FFT 作用时所需计算时间为 _____.

10. 给定序列 $x(n) = -3\delta(n+4) + 2\delta(n+2) + 2\delta(n) + \delta(n-3)$，则 $\int_{-\pi}^{\pi} X(\Omega)\, d\Omega =$ _____.

二、简答题

1. 已知：$\ddot{y} + 4\dot{y} + 3y = 2\dot{x} + 6x$

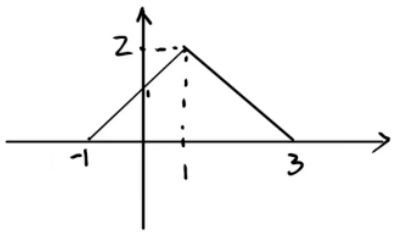
(1) 求其频率响应 $H(\omega)$.

(2) 作出零极点图，并说明是低通还是高通.

2. 已知：x(t) 图像如图，若有：$x(t) \xrightarrow{\mathrm{F}} X(\omega)$，则请利用傅里叶性质计算：

(1) $\varphi(\omega)$.

(2) $X(0)$.



3. 已知 $f_1(t)$ 的最大频率为 $4KHz$，$f_2(t)$ 的最大频率为 $14KHz$，试求下列信号的奈奎斯特频率：

(1) $f_1(t) + f_2(t)$

(2) $f_1(t) * f_2(t)$

三、计算题

1. 已知：$y(n)-3y(n-1)+2y(n-2)=x(n)$，$x(n)=3^n u(n)$，$y(-1)=1$，$y(-2)=2$. 请利用 Z 变换，分别计算零输入响应、零状态响应和全响应.

2. 已知：$x(n)=u(n)-u(n-4)$

(1) 试计算 $x(n)$ 的 $DTFT$ $X(\Omega)$.

(2) 试计算八点 DFT $X(K)$.

(3) 分析 $X(K)$ 与 $X(\Omega)$ 的关系.

3. 已知 $x(n)=[1,5,-2,3]$，求：

(1) FFT 图.

(2) DFT.

4. 已知：$H(\overline{s})=\frac{1}{\overline{s}^3+2\overline{s}^2+2\overline{s}+1}, T=1\mu s, \omega_c=2rad/s$，请根据双线性法，设计低通数字滤波器.